Avantages de NetApp ONTAP pour les administrateurs VMware vSphere

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Avantages de NetApp ONTAP pour les administrateurs VMware vSphere . . . 1
Introduction à ONTAP pour les administrateurs vSphere . . . 1
Stockage unifié ONTAP . . . 1
Fonctionnalités d’efficacité du stockage ONTAP . . . 2
Volumes virtuels (vvols) et gestion basée sur des règles de stockage (SPBM) . . . 3
Cloud hybride avec ONTAP et vSphere . . . 4

Avantages de NetApp ONTAP pour les administrateurs VMware vSphere

Introduction à ONTAP pour les administrateurs vSphere

Pourquoi choisir ONTAP pour vSphere ?

NetApp ONTAP simplifie les opérations de stockage et de gestion des données et complète distinctement les environnements VMware, que ce soit lors du déploiement sur site ou dans le cloud. Parmi les raisons qui ont poussé des dizaines de milliers de clients à choisir ONTAP comme solution de stockage pour les déploiements vSphere, on compte notamment la protection des données, des innovations en termes d'efficacité du stockage et des performances exceptionnelles dans les architectures VMware basées sur SAN et NAS.

NetApp fournit de nombreux plug-ins, validations et qualifications VMware de différents produits VMware pour aider les clients confrontés aux défis uniques liés à l'administration d'un environnement de virtualisation. NetApp est destiné à la gestion du stockage et des données ce que VMware fait pour la virtualisation, ce qui permet aux clients de se concentrer sur leurs compétences principales plutôt que sur la gestion du stockage physique. Ce partenariat de près de 20 ans entre VMware et NetApp continue d'évoluer et d'apporter de la valeur ajoutée au client à mesure que de nouvelles technologies comme VMware Cloud Foundation et Tanzu émergent, tout en continuant à prendre en charge la base de vSphere.

Principaux facteurs dont les clients sont :

- **Stockage unifié**
- **Efficacité du stockage**
- **Volumes virtuels et gestion basée sur des stratégies de stockage**
- **Cloud hybride**

Pour plus d'informations sur les solutions NetApp et VMware prises en charge, consultez les ressources suivantes :

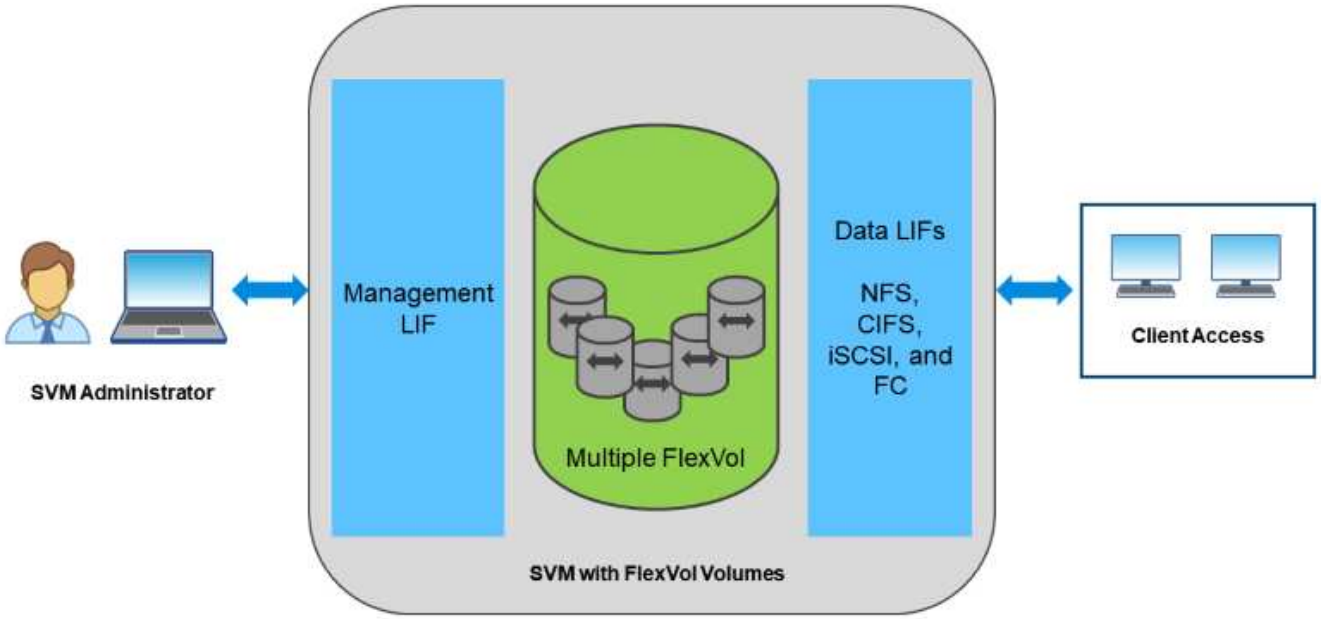
- "Matrice d'interopérabilité NetApp" (IMT). Le système IMT définit les composants et les versions qui peuvent être utilisés pour créer des configurations FC/FCoE, iSCSI, NFS et CIFS.
- "Guide de compatibilité VMware". Le guide de compatibilité VMware répertorie la compatibilité système, E/S, stockage/SAN et sauvegarde avec les produits logiciels et infrastructures VMware
- "Outils NetApp ONTAP pour VMware". Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont un plug-in vCenter Server unique, notamment les extensions VSC, VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA).

Stockage unifié ONTAP

À propos du stockage unifié

Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont unifiés de plusieurs façons. Cette approche, auparavant appelée à prendre en charge les protocoles NAS et SAN sur un seul système de stockage, et ONTAP continue d'être une plateforme SAN leader en plus de sa puissance initiale dans le stockage NAS. Une machine virtuelle de stockage (SVM) est une structure logique qui permet aux clients d'accéder aux systèmes exécutant le logiciel ONTAP. Les SVM peuvent transmettre simultanément les données par le biais de plusieurs protocoles d'accès aux données via des interfaces logiques (LIF). Les SVM fournissent un accès aux données de niveau fichier via les protocoles NAS, tels que CIFS et NFS, et un accès aux données de niveau bloc via

les protocoles SAN, tels que iSCSI, FC/FCoE et NVMe. Les SVM peuvent fournir des données aux clients SAN et NAS de façon indépendante et simultanément.



Dans le monde de vSphere, cette approche peut également se traduire par un système unifié d'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) avec une infrastructure de serveurs virtuels (VSI). Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont généralement moins coûteux pour VSI que les baies d'entreprise classiques et offrent cependant des fonctionnalités avancées d'efficacité du stockage permettant de gérer l'infrastructure VDI au sein du même système. ONTAP unifie également une grande variété de supports de stockage, des SSD aux SATA, et peut s'étendre facilement au cloud. Il n'est pas nécessaire d'acheter une baie Flash pour améliorer les performances, une baie SATA pour l'archivage et des systèmes distincts pour le cloud. ONTAP les lie tous ensemble.

Pour plus d'informations sur les SVM, le stockage unifié et l'accès aux clients, voir "Virtualisation du stockage" Dans le centre de documentation ONTAP 9.

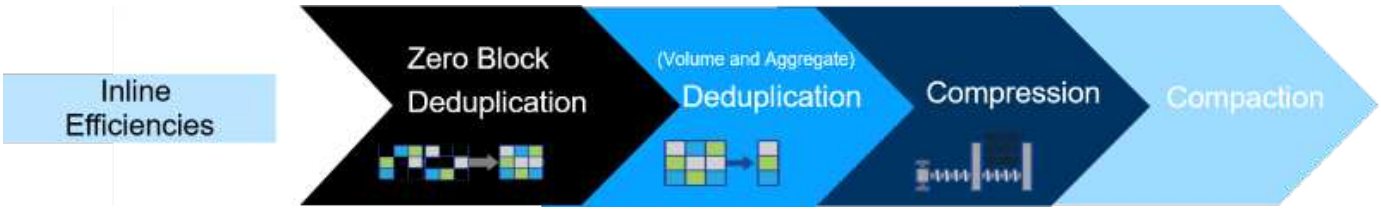
Fonctionnalités d'efficacité du stockage ONTAP

Efficacité du stockage

Même si NetApp a été le premier à proposer la déduplication pour les charges de travail de production, cette innovation n'a pas été la dernière en ce domaine. Elle a commencé avec les copies ONTAP Snapshot, un mécanisme de protection des données peu performant, sans impact sur les performances et la technologie FlexClone, afin d'effectuer instantanément des copies de lecture/écriture des machines virtuelles pour la production et la sauvegarde. NetApp a continué à proposer des fonctionnalités en ligne, notamment la déduplication, la compression et la déduplication des blocs « zéro », afin d'exploiter tout le stockage provenant de disques SSD très coûteux. Plus récemment, ONTAP a ajouté la compaction afin de renforcer l'efficacité du stockage.

- **La déduplication de blocs « zéro » en ligne.** élimine l'espace perdu grâce aux blocs « zéro ».

- **Compression en ligne.** compresse les blocs de données pour réduire la quantité de stockage physique nécessaire.
- **La déduplication à la volée.** supprime les blocs entrants avec les blocs existants sur le disque.
- **Compaction des données en ligne.** permet de mettre en place des opérations d'E/S et des fichiers plus petits dans chaque bloc physique.



Vous pouvez exécuter la déduplication, la compression et la compaction des données de manière indépendante ou simultanément pour réaliser des économies d'espace optimales sur un volume FlexVol. L'association de ces fonctionnalités a permis à des clients d'obtenir des économies allant jusqu'à 5:1 pour VSI et jusqu'à 30:1 pour VDI.

> Pour plus d'informations sur l'efficacité du stockage ONTAP, consultez "Gains d'efficacité grâce à la déduplication, à la compression et à la compaction des données" Dans le centre de documentation ONTAP 9.

Volumes virtuels (vvols) et gestion basée sur des règles de stockage (SPBM)

À propos de vVvols et SPBM

NetApp a été un partenaire de conception précoce avec VMware dans le développement de vSphere Virtual volumes (vvols), en fournissant des informations architecturales et une prise en charge précoce pour vvols et VMware vSphere API for Storage Awareness (VASA). Cette approche a non seulement permis d'intégrer la gestion granulaire du stockage des machines virtuelles à VMFS, mais également d'automatiser le provisionnement du stockage via une gestion basée sur des règles de stockage (SPBM pour Storage Policy Based Management en anglais).

Grâce à la gestion du stockage basée sur des règles, une structure sert de couche d'abstraction entre les services de stockage disponibles pour votre environnement de virtualisation et les éléments de stockage provisionnés via des règles. Cette approche permet aux architectes du stockage de concevoir des pools de stockage dont les capacités sont facilement utilisable par les administrateurs de machines virtuelles. Les administrateurs peuvent ensuite répondre aux exigences des charges de travail des machines virtuelles par rapport aux pools de stockage provisionnés, ce qui permet un contrôle granulaire des divers paramètres au niveau de chaque machine virtuelle ou disque virtuel.

ONTAP est leader du secteur du stockage dans l'évolutivité de vvols, en gérant des centaines de milliers de vvols dans un seul cluster, alors que les fournisseurs de baies d'entreprise et de baies Flash plus petites prennent en charge aussi peu que plusieurs milliers de vvols par baie. NetApp pilotant également l'évolution de la gestion granulaire des machines virtuelles avec des fonctionnalités à venir en matière de prise en charge de vvols 3.0.

> Pour plus d'informations sur les volumes virtuels VMware vSphere, SPBM et ONTAP, voir "Tr-4400 : volumes virtuels VMware vSphere avec ONTAP".

Cloud hybride avec ONTAP et vSphere

À propos du cloud hybride

Que vous soyez utilisé pour un cloud privé sur site, une infrastructure de cloud public ou un cloud hybride qui associe le meilleur des deux, les solutions ONTAP vous aident à créer votre Data Fabric pour rationaliser et optimiser la gestion des données. Commencez par des systèmes 100 % Flash haute performance, puis coupler les avec des systèmes de stockage sur disque ou cloud pour la protection des données et le cloud computing.

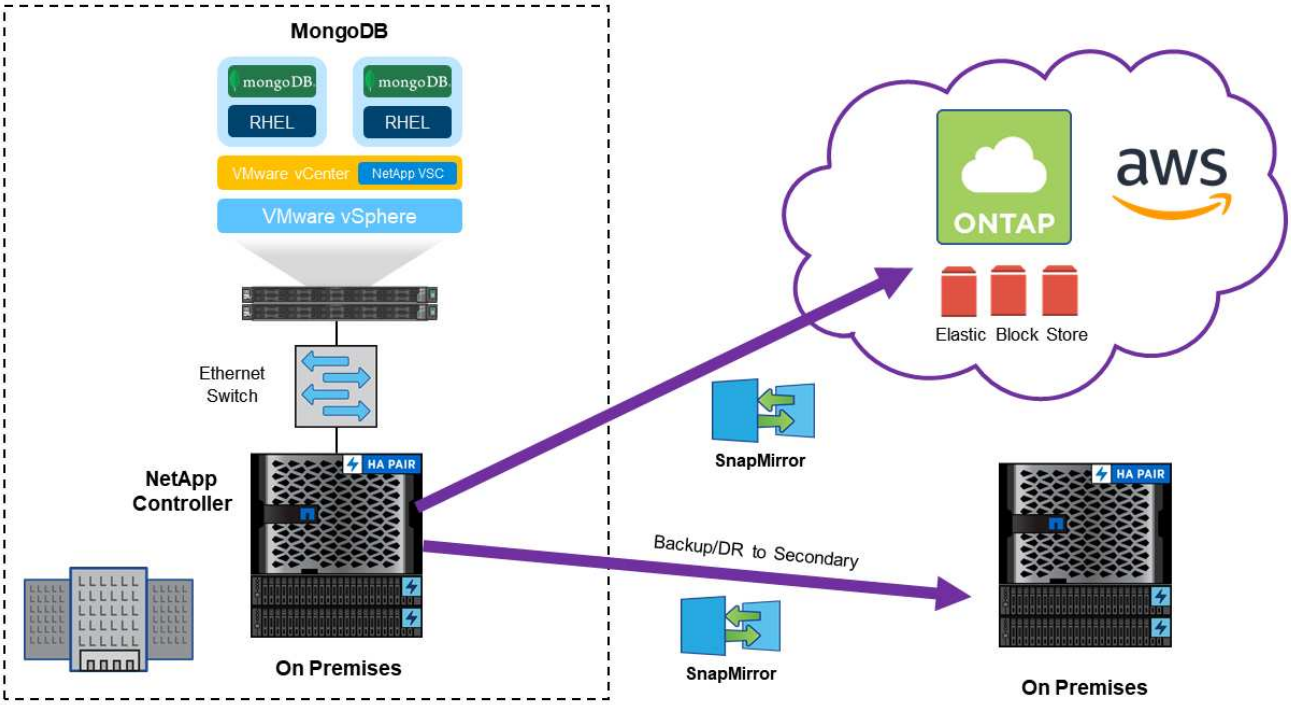
Vous pouvez choisir entre des clouds Azure, AWS, IBM ou Google pour optimiser les coûts et éviter l'enfermement propriétaire. Bénéficiez de la prise en charge avancée des technologies OpenStack et de conteneur, selon vos besoins.

La protection des données est souvent la première chose que les clients essaient au moment de leur transition vers le cloud. La protection peut être aussi simple que la réplication asynchrone des données clés ou aussi complexe qu'un site complet de sauvegarde à chaud. La protection des données repose principalement sur la technologie NetApp SnapMirror.

Certains clients choisissent de déplacer des workloads complets vers le cloud. Cette approche peut être plus complexe que l'utilisation du cloud pour la protection des données, mais ONTAP facilite la transition, car vous n'avez pas à réécrire vos applications pour utiliser le stockage basé dans le cloud. ONTAP dans le cloud fonctionne à l'instar de ONTAP sur site. Votre système ONTAP sur site offre des fonctionnalités d'efficacité des données qui vous permettent de stocker davantage de données dans un espace physique moindre et de hiérarchiser rarement les données utilisées vers un stockage moins coûteux. Que vous utilisiez une configuration dans le cloud hybride ou que vous déplaiez l'ensemble de vos charges de travail vers le cloud, ONTAP optimise la performance et l'efficacité du stockage.

NetApp propose également des solutions de sauvegarde cloud (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service et Cloud Sync), ainsi que des outils de Tiering du stockage et d'archivage (FabricPool) pour ONTAP afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'exploiter la portée du cloud.

La figure suivante fournit un exemple d'utilisation du cloud hybride.



Pour plus d'informations sur ONTAP et les clouds hybrides, consultez "ONTAP et le cloud" Dans le Centre de documentation ONTAP 9.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.